

Topici speciale in logica si securitate*

3 iunie 2019

1. Ce este un qubit? Dati 4 exemple.
2. Ce dimensiune reala are un registru de n qubiti?
3. Ce inseamna sistem entangled?
4. Aratati ca matricile de mai jos sunt unitare:

$$A = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}$$

5. Care este radacina patrata a negatiei?
6. Ce algoritmi pot fi simulati prin circuite reversibile?
7. Calculati $A \otimes A$.
8. Ce este o superpozitie?

*Master, anul II. Examen partial pentru Quantum Computing. Timp de lucru 60 minute.